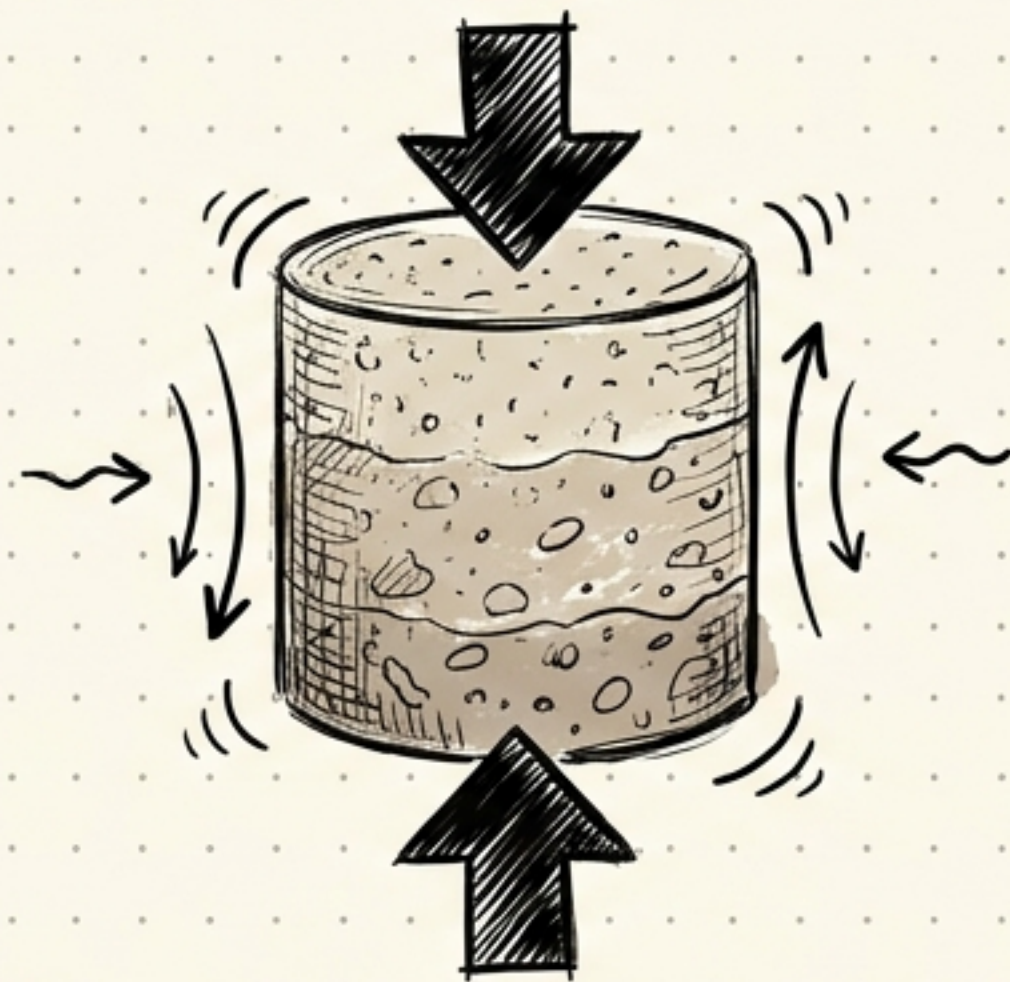


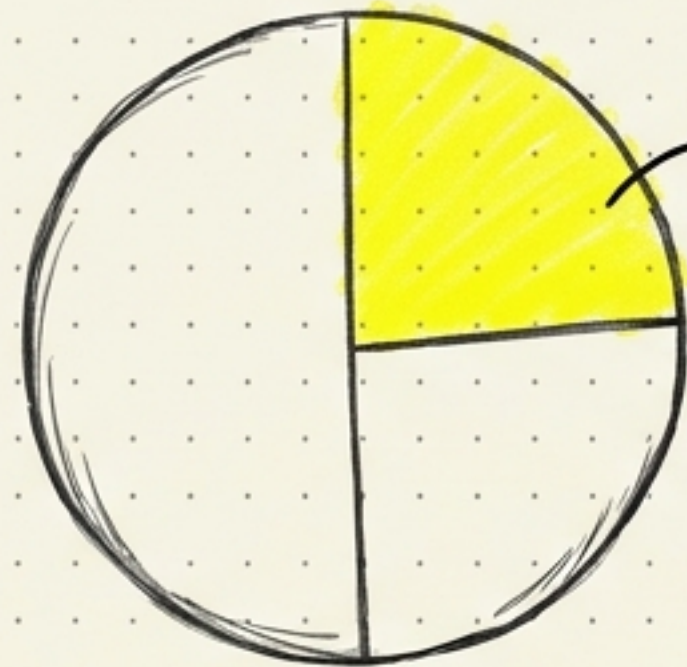
SM-U1-3 土壤夯實及壓密

讀書筆記與解題秘笈

命題大綱第一單元



國家考試 / SM 土壤力學與基礎設計



24% (佔全科比例)



第 1 名
(最高頻子項)



23 題
(近 6 年出題率 4/6 年)

考情總覽

壓密沉陷(13題)

夯實(10題)

高頻標籤

壓密沉陷量

時間因數

壓密度

相對夯實度

最佳含水量

夯實試驗

最大乾單位重

夯實曲線

均佈載重 q



地表

上層砂土



透水層，排水邊界

飽和黏土層 H

$\left\{ C_c, C_r, e_0, C_v \right.$
(一維壓密)

下層砂土

透水層，排水邊界



雙向排水

$$H_{dr} = H/2$$

若底部為不透水岩盤
→ 單向排水

$$H_{dr} = H$$

! 沉陷時間差 4 倍!

題目問什麼？

沉陷量

時間/壓密度

判斷 OCR：
 $p_0' + \Delta p$ 與 p_c' 關係

正常壓密 (NC)

過壓密 (OC)

全段用 C_c

{ 未超過 p_c' ：全段 C_r
超過 p_c' ：分段 $C_r + C_c$

判斷 U (%)

$U < 60\%$

$$T_v = \frac{\pi}{4} U^2$$

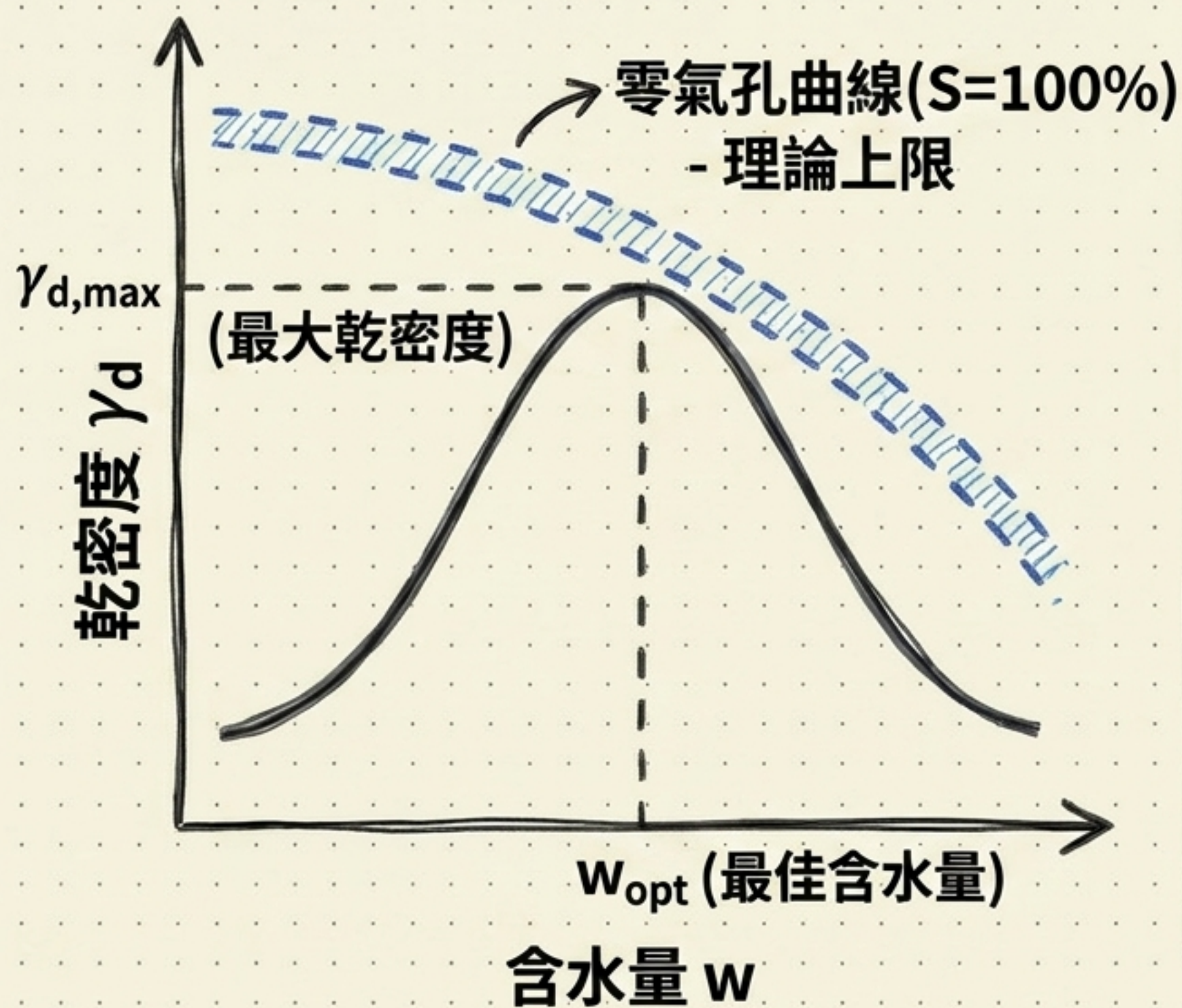
$U \geq 60\%$

$$T_v = 1.781 - 0.933 \log(100 - U)$$



先判斷排水路徑 H_{dr}
再代入 $T_v = C_v \cdot t / H_{dr}^2$!

夯實核心

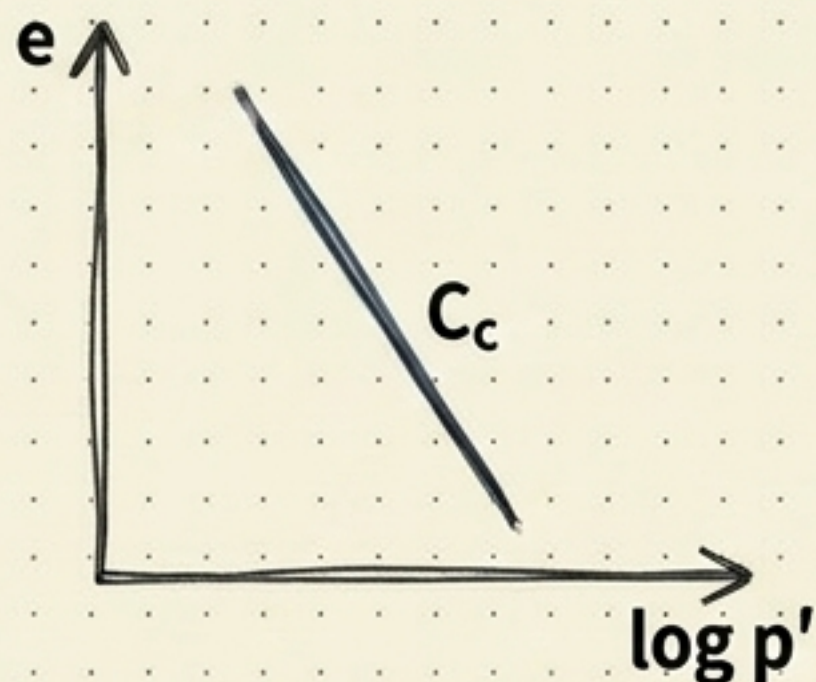


零氣孔曲線公式

$$\gamma_{zav} = \frac{G_s \cdot \gamma_w}{1 + w \cdot G_s}$$

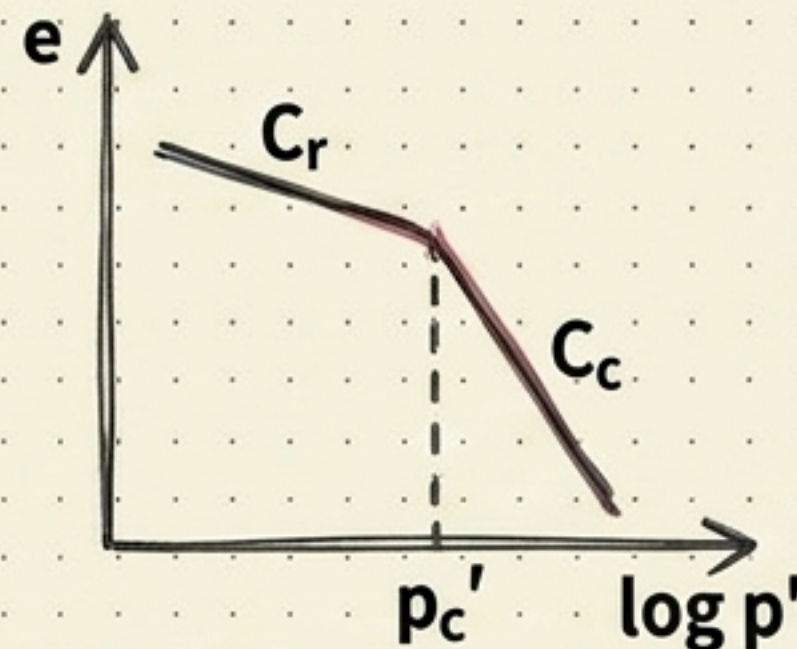
壓密沉陷量計算

正常壓密 (OCR=1)



$$S_c = \left[\frac{C_c \cdot H}{1 + e_0} \right] \cdot \log \left(\frac{p_0' + \Delta p}{p_0'} \right)$$

過壓密跨越 p_c' (OCR>1 且 $p_0' + \Delta p > p_c'$)



$$S_c = \left[\frac{C_r \cdot H}{1 + e_0} \right] \cdot \log \frac{p_c'}{p_0'} + \left[\frac{C_c \cdot H}{1 + e_0} \right] \cdot \log \left(\frac{p_0' + \Delta p}{p_c'} \right)$$

OCR = $\frac{p_c'}{p_0'}$ (由 Casagrande 作圖法求 p_c')

易混淆觀念對決

相對夯實度
(Relative Compaction, R_c)

$$R_c = \frac{\gamma_d}{\gamma_{d,max}}$$

基礎指標：乾單位重
(Dry Unit Weight)

相對密度
(Relative Density, D_r)

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

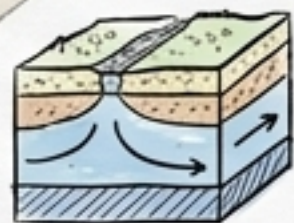
基礎指標：孔隙比
(Void Ratio)

VS



兩者定義基礎完全不同，考題常設陷阱，切勿混用！

⚠ 高頻失分陷阱



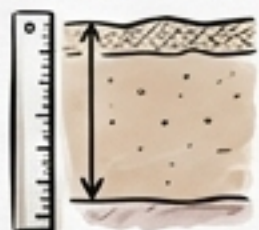
排水路徑誤判

雙面 $H_{dr} = H/2$ ，單面 $H_{dr} = H$ 。
(判錯時間差 4 倍！)



$U \geq 60\%$ 誤用

超過 60% 必須切換對數公式，
續用拋物線會嚴重低估時間。



2:1 應力傳佈

深度 z 必須由「基礎底面」起
算，不可從地表起算！



單位與推算

常混用 g/cm^3 與 kN/m^3 (注意 $g=9.81$)。
若沒給 γ_d ，需用 $\gamma_d = \frac{\gamma_{sat}}{1+w}$ 反推。

考場大腦 SOP：參數盤點清單

解題前，先找出這 6 個關鍵數字：

- ☐ H & 排水條件 (確認 H_{dr})
- ☐ 初始狀態 (e_0, p_0', γ)
- ☐ 應力增量 (Δp)
- ☐ 歷史記憶 (p_c' ，判斷 OCR)
- ☐ 變形參數 (C_c, C_r 或 C_v)
- ☐ 目標狀態 (要求 S_c 還是 t ?)